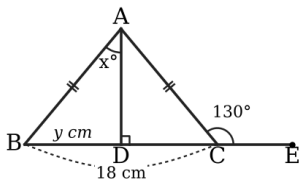
01 꼭지각의 이등분선

다음 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고, $\overline{BC} = 18\,\text{cm}$, $\angle ACE = 130°$이다. $\angle BAD = x°$, $\overline{BD} = y\,\text{cm}$일 때, $x + y$의 값은?

[3점]

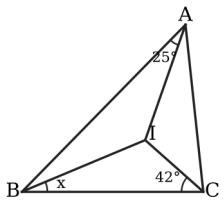


① 41 ② 49 ③ 50 ④ 59 ⑤ 74

02 내심과 각의 관계

오른쪽 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

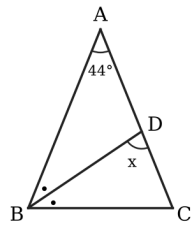


① $23°$ ② $24°$ ③ $25°$ ④ $26°$ ⑤ $27°$

03 밑각과 각의 이등분선

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 변 AC의 교점을 D라고 하자. $\angle A = 44°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

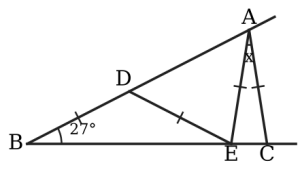


① $68°$ ② $76°$ ③ $78°$ ④ $82°$ ⑤ $88°$

04 연속된 이등변삼각형

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{AE} = \overline{AC}$이고, $\angle B = 27°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]



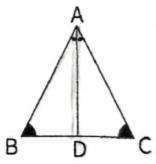
① $18°$ ② $20°$ ③ $23°$ ④ $25°$ ⑤ $27°$

05 이등변삼각형이 되는 조건 증명

다음은 '두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.'를 증명하는 과정이다. ① ~ ⑤ 에 알맞은 것으로 옳지 않은 것은?

오른쪽 그림과 같이 $\angle B = \angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라고 하자.
$\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
$\angle BAD =$ ① …… ㉠
② 는 공통 …… ㉡
이때 $\angle B = \angle C$이므로 나머지 한 내각의 크기도 같다.
즉 $\angle ADB =$ ③ …… ㉢
㉠, ㉡, ㉢에서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$(④ 합동)이므로
$\overline{AB} =$ ⑤ 이다.

[4점]

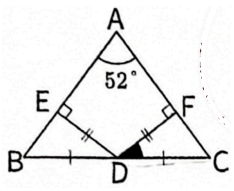


① $\angle CAD$ ② $\overline{AD}$ ③ $\angle ADC$ ④ SAS ⑤ $\overline{AC}$

06 RHS 합동

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 D라 하고, 점 D에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 하자. $\overline{DE} = \overline{DF}$이고 $\angle A = 52°$일 때, $\angle FDC$의 크기는?

[4점]

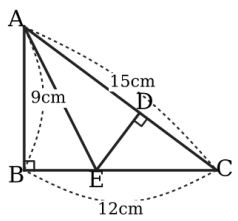


① $24°$ ② $26°$ ③ $38°$ ④ $52°$ ⑤ $64°$

07 각의 이등분선과 RHA 합동

다음 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AE}$는 $\angle A$의 이등분선이고 $\overline{AC} \perp \overline{DE}$이다. $\overline{AB} = 9\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 15\,\text{cm}$일 때, $\triangle DEC$의 둘레의 길이는?

[4점]



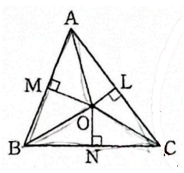
① $15\,\text{cm}$ ② $18\,\text{cm}$ ③ $21\,\text{cm}$ ④ $24\,\text{cm}$ ⑤ $27\,\text{cm}$

08 외심의 성질

오른쪽 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 〈보기〉 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

ㄱ. $\overline{OM} = \overline{ON} = \overline{OL}$
ㄴ. $\overline{AM} = \overline{BM}$
ㄷ. $\angle OCL = \angle OCN$
ㄹ. $\overline{OA} = \overline{OB}$
ㅁ. $\triangle OBN \equiv \triangle OCN$

[4점]



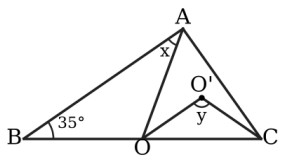
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ

④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

09 직각삼각형의 외심, 원의 중심각

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 O'는 $\triangle AOC$의 외심이다. $\angle B = 35°$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?

[4점]

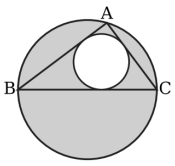


① $100°$ ② $110°$ ③ $125°$ ④ $135°$ ⑤ $145°$

10 외접원과 내접원의 넓이

오른쪽 그림은 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 외접원과 내접원을 나타낸 것이다. $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 10\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\,\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

[4점]



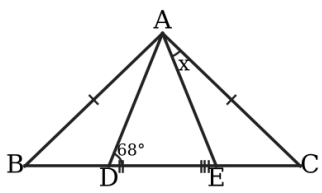
① $12\pi\,\text{cm}^2$ ② $16\pi\,\text{cm}^2$ ③ $21\pi\,\text{cm}^2$

④ $23\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $24\pi\,\text{cm}^2$

11 이등변삼각형 여러 개

다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \overline{BE}$, $\overline{AC} = \overline{CD}$이고 $\angle ADE = 68°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5점]

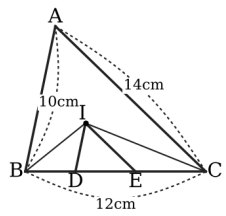


① $22°$ ② $24°$ ③ $26°$ ④ $28°$ ⑤ $30°$

12 내심과 평행선

오른쪽 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고, $\overline{BC}$ 위의 점 D, E에 대하여 $\overline{AB} /\!/ \overline{ID}$, $\overline{AC} /\!/ \overline{IE}$이다. $\overline{AB} = 10\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 14\,\text{cm}$일 때, $\triangle IDE$의 둘레의 길이는?

[5점]

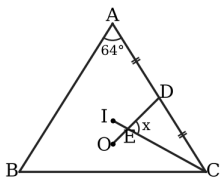


① $10\,\text{cm}$ ② $12\,\text{cm}$ ③ $14\,\text{cm}$ ④ $16\,\text{cm}$ ⑤ $18\,\text{cm}$

13 이등변삼각형의 외심과 내심

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, 두 점 O와 I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle A=64^\circ$이고, $\overline{AD}=\overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5점]

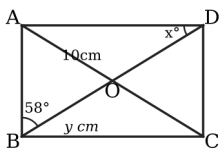


① 32° ② 46° ③ 58° ④ 61° ⑤ 64°

14 직사각형의 대각선

오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 $\angle ABO=58^\circ$이고, $\overline{AC}=10\,\text{cm}$일 때, $x+y$의 값은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3점]

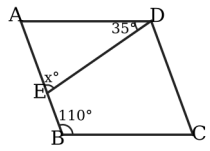


① 31 ② 33 ③ 35 ④ 37 ⑤ 39

15 평행사변형의 대각

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle ADE=35^\circ$, $\angle ABC=110^\circ$일 때, x의 값은?

[3점]

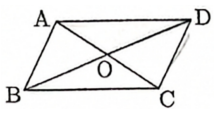


① 65 ② 70 ③ 75 ④ 80 ⑤ 85

16 대각선으로 나눈 넓이

오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점이 O이고, $\square ABCD$의 넓이가 $48\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle OAD$의 넓이는?

[3점]

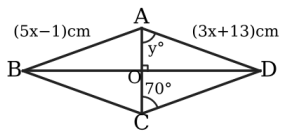


① $8\,\text{cm}^2$ ② $10\,\text{cm}^2$ ③ $12\,\text{cm}^2$ ④ $14\,\text{cm}^2$ ⑤ $16\,\text{cm}^2$

17 마름모의 성질

오른쪽 그림의 마름모 ABCD에서 $\angle ACD = 70^\circ$일 때, $y - x$의 값은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[4점]



① 61 ② 63 ③ 65 ④ 67 ⑤ 69

18 평행사변형이 되는 조건

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 **아닌** 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[4점]

① $\overline{AB} = 4\,\text{cm}$, $\overline{DC} = 4\,\text{cm}$, $\overline{AB} \,//\, \overline{DC}$

② $\angle A = 120^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\angle D = 60^\circ$

③ $\overline{AB} = 9\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 7\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 9\,\text{cm}$, $\overline{DA} = 7\,\text{cm}$

④ $\overline{OA} = 6\,\text{cm}$, $\overline{OB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{OC} = 6\,\text{cm}$, $\overline{OD} = 8\,\text{cm}$

⑤ $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 130^\circ$, $\overline{AB} = 7\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 7\,\text{cm}$

19 여러 사각형의 성질

다음 사각형 중에서 두 쌍의 대변이 서로 평행한 것은 x개, 두 대각선의 길이가 서로 같은 것은 y개, 두 대각선의 길이가 서로 같고 서로 다른 것을 수직이등분 하는 것은 z개일 때, $x + y - z$의 값은?

㉠ 사다리꼴 ㉡ 직사각형 ㉢ 평행사변형 ㉣ 마름모 ㉤ 정사각형

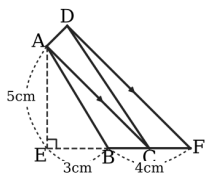
[4점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

20 평행선과 넓이

다음 그림에서 $\overline{AC} \,//\, \overline{DF}$이고, $\angle E = 90^\circ$이다. $\overline{AE} = 5\,\text{cm}$, $\overline{EB} = 3\,\text{cm}$, $\overline{BF} = 4\,\text{cm}$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[4점]



① $5\,\text{cm}^2$ ② $\frac{15}{2}\,\text{cm}^2$ ③ $10\,\text{cm}^2$ ④ $15\,\text{cm}^2$ ⑤ $20\,\text{cm}^2$

21 평행사변형 → 특별한 사각형

〈보기〉에서 옳은 것을 고른 것은?

> ㄱ. 두 대각선이 서로 수직인 평행사변형은 마름모이다.
> ㄴ. 한 내각의 크기가 $90°$인 평행사변형은 정사각형이다.
> ㄷ. 이웃하는 두 내각의 크기가 같은 평행사변형은 직사각형이다.
> ㄹ. 한 쌍의 대각의 크기의 합이 $180°$인 평행사변형은 마름모이다.

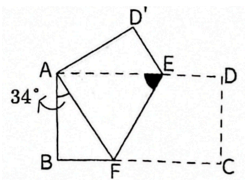
[4점]

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

22 직사각형 접기

다음 그림과 같은 직사각형 ABCD를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 C가 꼭짓점 A에 오도록 접었다. $\angle FAB = 34°$일 때, $\angle AEF$의 크기는?

[4점]



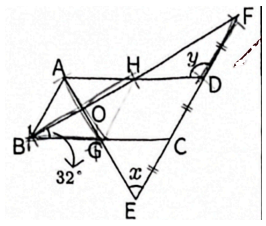
① $34°$ ② $45°$ ③ $56°$ ④ $62°$ ⑤ $68°$

23 평행사변형과 이등변삼각형

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD} = 2\overline{AB}$이고 $\overline{CD}$의 연장선 위에 $\overline{EC} = \overline{CD} = \overline{DF}$가 되도록 두 점 E, F를 각각 잡아 $\overline{AE}$와 $\overline{BF}$의 교점을 O라고 하자. 〈보기〉 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

> ㄱ. $\overline{BH} = \overline{AG}$ ㄴ. $\angle ABH = \angle AHB$
> ㄷ. $\overline{DF} = \overline{BG}$ ㄹ. $\angle AGB = \angle DFH$
> ㅁ. $\angle x + \angle y = 174°$

[4점]



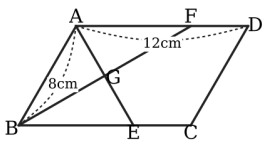
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

24 이웃한 두 각의 이등분선

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$와 만나는 점을 각각 E, F라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{BF}$의 교점을 G라 하자. $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 12\,\text{cm}$이고 $\square ABCD$의 넓이가 $105\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle GAB$의 넓이는?

[5점]

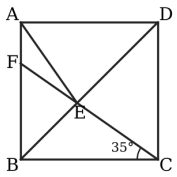


① $16\,\text{cm}^2$ ② $\frac{33}{2}\,\text{cm}^2$ ③ $17\,\text{cm}^2$ ④ $\frac{35}{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $18\,\text{cm}^2$

25 정사각형 대각선과 SAS 합동

다음 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 대각선 BD 위의 한 점을 E라 하고, 두 점 C, E를 이은 연장선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 F라 하자. $\angle BCE = 35°$일 때, $\angle AEF$의 크기는?

[5점]



① $20°$ ② $22°$ ③ $23°$ ④ $25°$ ⑤ $26°$